

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

«Система ввода/вывода в java. Работа с файлами через байтовые потоки»

Студент(ка): Зырянова Татьяна Евгеньевна

Группа: РИМ – 150950

Предмет: Программирование на Java

Репозиторий ДЗ: https://github.com/ZyrT12/java-core_2026-2027

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

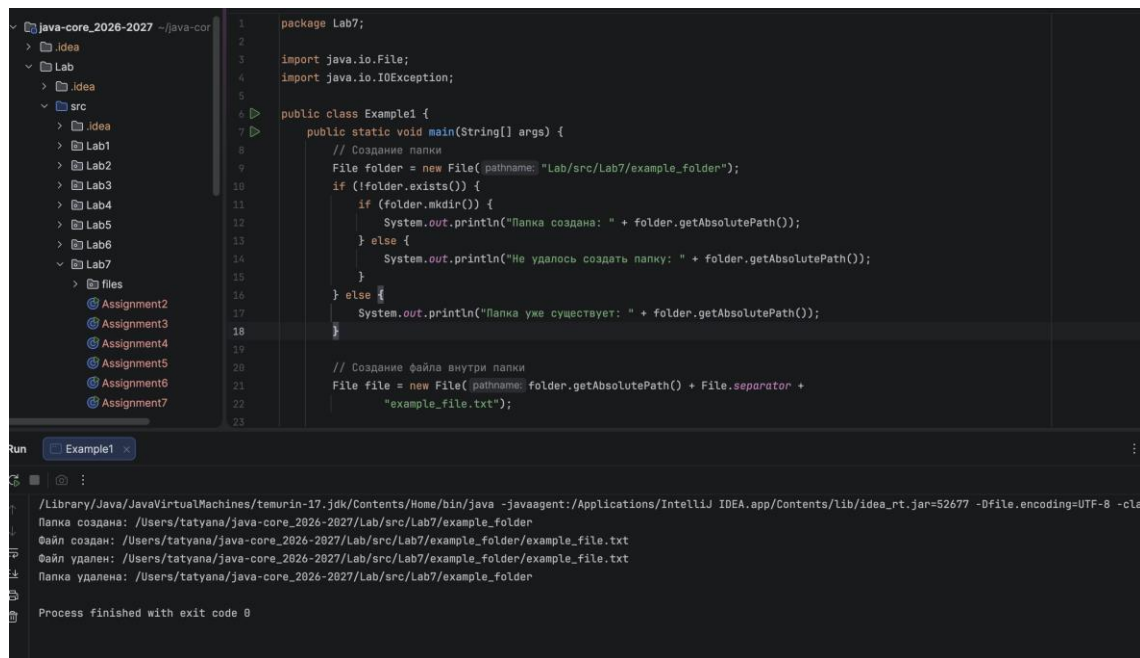
Получить навыки работы с каталогами и файлами операционной системы, а также с классами ввода/вывода, получить навыки ввода/вывода данных файла через символьные потоки.

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

В данной лабораторной работе необходимо изучить систему ввода/вывода в Java, работу с каталогами и файлами, байтовыми и символьными потоками, буферизацией, преобразованием потоков, классом `PrintWriter` и сериализацией объектов. В ходе выполнения работы требуется воспроизвести примеры из лабораторной работы, доработать примеры так, чтобы данные можно было вводить с консоли, выполнить задания для самостоятельной работы и решить две задачи с сайта Timus.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1) Программа, работающая с классом File.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.IOException;
5
6 public class Example1 {
7     public static void main(String[] args) {
8         // Создание папки
9         File folder = new File( pathname: "Lab/src/Lab7/example_folder");
10        if (!folder.exists()) {
11            if (folder.mkdir()) {
12                System.out.println("Папка создана: " + folder.getAbsolutePath());
13            } else {
14                System.out.println("Не удалось создать папку: " + folder.getAbsolutePath());
15            }
16        } else {
17            System.out.println("Папка уже существует: " + folder.getAbsolutePath());
18        }
19
20        // Создание файла внутри папки
21        File file = new File( pathname: folder.getAbsolutePath() + File.separator +
22                             "example_file.txt");
23    }
24 }
```

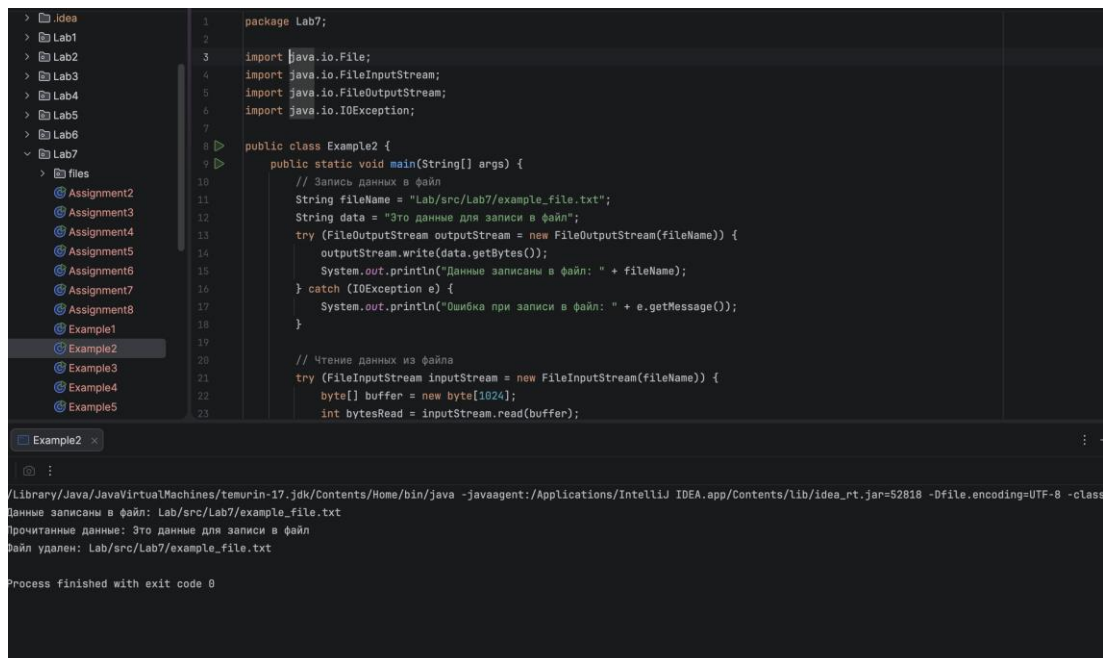
Run Example1 x

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52677 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla
Папка создана: /Users/tatyana/java-core-2026-2027/Lab/src/Lab7/example_folder
Файл создан: /Users/tatyana/java-core-2026-2027/Lab/src/Lab7/example_folder/example_file.txt
Файл удален: /Users/tatyana/java-core-2026-2027/Lab/src/Lab7/example_folder/example_file.txt
Папка удалена: /Users/tatyana/java-core-2026-2027/Lab/src/Lab7/example_folder

Process finished with exit code 0

Рисунок 1. Результат работы программы Example1

2) Программа, использующая байтовый ввод и вывод данных.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.FileInputStream;
5 import java.io.FileOutputStream;
6 import java.io.IOException;
7
8 public class Example2 {
9     public static void main(String[] args) {
10        // Запись данных в файл
11        String fileName = "Lab/src/Lab7/example_file.txt";
12        String data = "Это данные для записи в файл";
13        try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(fileName)) {
14            outputStream.write(data.getBytes());
15            System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
16        } catch (IOException e) {
17            System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
18        }
19
20        // Чтение данных из файла
21        try (FileInputStream inputStream = new FileInputStream(fileName)) {
22            byte[] buffer = new byte[1024];
23            int bytesRead = inputStream.read(buffer);
24        }
25    }
26 }
```

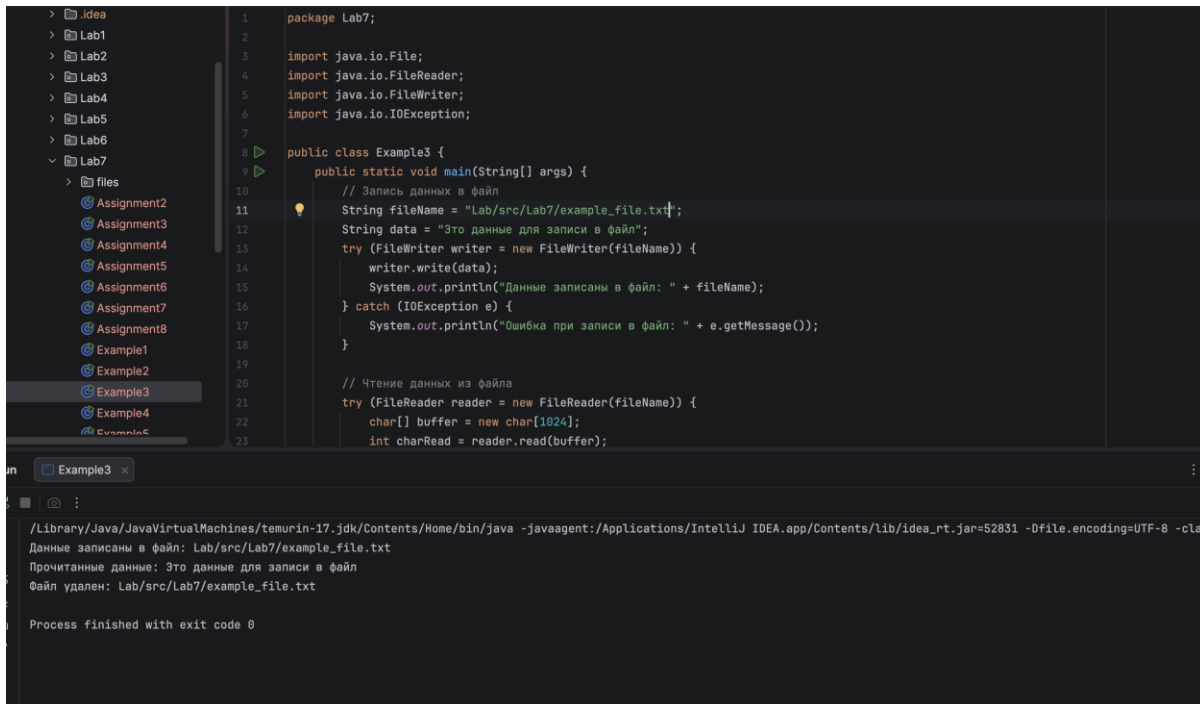
Example2 x

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=52818 -Dfile.encoding=UTF-8 -cLass
Данные записаны в файл: Lab/src/Lab7/example_file.txt
Прочитанные данные: Это данные для записи в файл
Файл удален: Lab/src/Lab7/example_file.txt

Process finished with exit code 0

Рисунок 2. Результат работы программы Example2

3) Программа, использующая FileReader и FileWriter.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.FileReader;
5 import java.io.FileWriter;
6 import java.io.IOException;
7
8 public class Example3 {
9     public static void main(String[] args) {
10         // Запись данных в файл
11         String fileName = "Lab/src/Lab7/example_file.txt";
12         String data = "Это данные для записи в файл";
13         try (FileWriter writer = new FileWriter(fileName)) {
14             writer.write(data);
15             System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
16         } catch (IOException e) {
17             System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
18         }
19
20         // Чтение данных из файла
21         try (FileReader reader = new FileReader(fileName)) {
22             char[] buffer = new char[1024];
23             int charRead = reader.read(buffer);
```

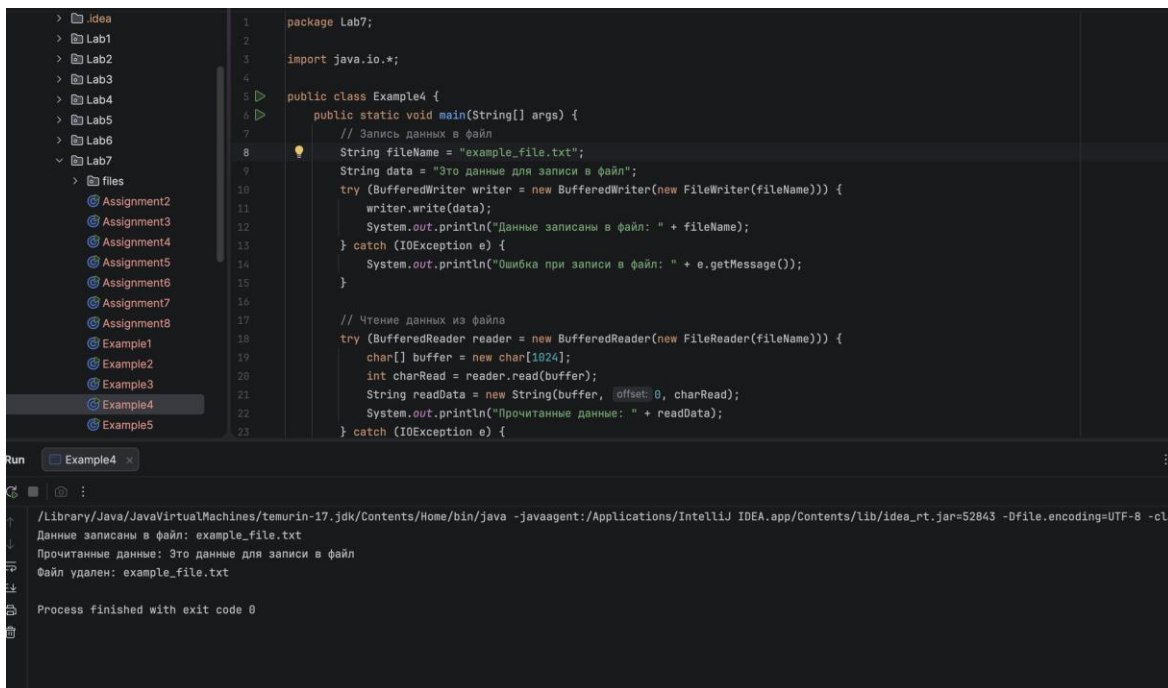
Run Example3

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/Lib/idea_rt.jar=52831 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla
Данные записаны в файл: Lab/src/Lab7/example_file.txt
Прочитанные данные: Это данные для записи в файл
Файл удален: Lab/src/Lab7/example_file.txt

Process finished with exit code 0

Рисунок 3. Результат работы программы Example3

4) Программа, использующая буферизацию.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example4 {
6     public static void main(String[] args) {
7         // Запись данных в файл
8         String fileName = "example_file.txt";
9         String data = "Это данные для записи в файл";
10        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(fileName))) {
11            writer.write(data);
12            System.out.println("Данные записаны в файл: " + fileName);
13        } catch (IOException e) {
14            System.out.println("Ошибка при записи в файл: " + e.getMessage());
15        }
16
17        // Чтение данных из файла
18        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(fileName))) {
19            char[] buffer = new char[1024];
20            int charRead = reader.read(buffer);
21            String readData = new String(buffer, 0, charRead);
22            System.out.println("Прочитанные данные: " + readData);
23        } catch (IOException e) {
```

Run Example4

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/Lib/idea_rt.jar=52843 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla
Данные записаны в файл: example_file.txt
Прочитанные данные: Это данные для записи в файл
Файл удален: example_file.txt

Process finished with exit code 0

Рисунок 4. Результат работы программы Example4

5) Программа, использующая преобразование байтовых потоков в символные.

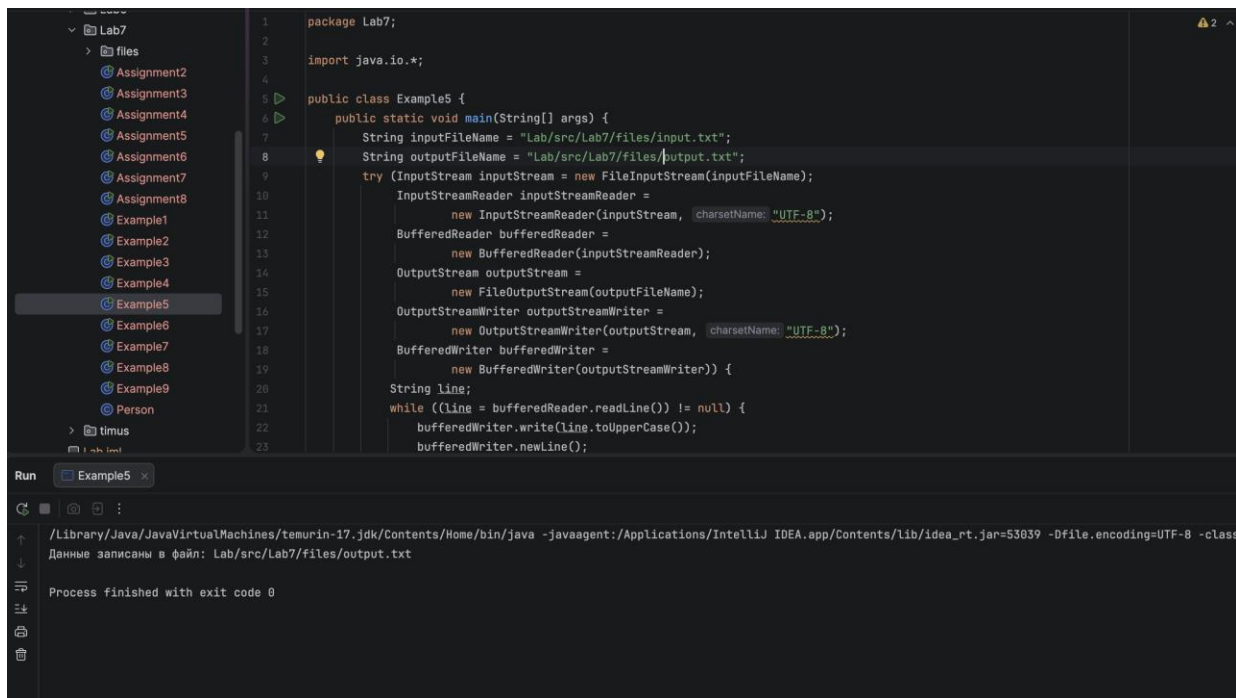


Рисунок 5. Результат работы программы Example5

6) Программа, использующая класс PrintWriter для записи в файл.

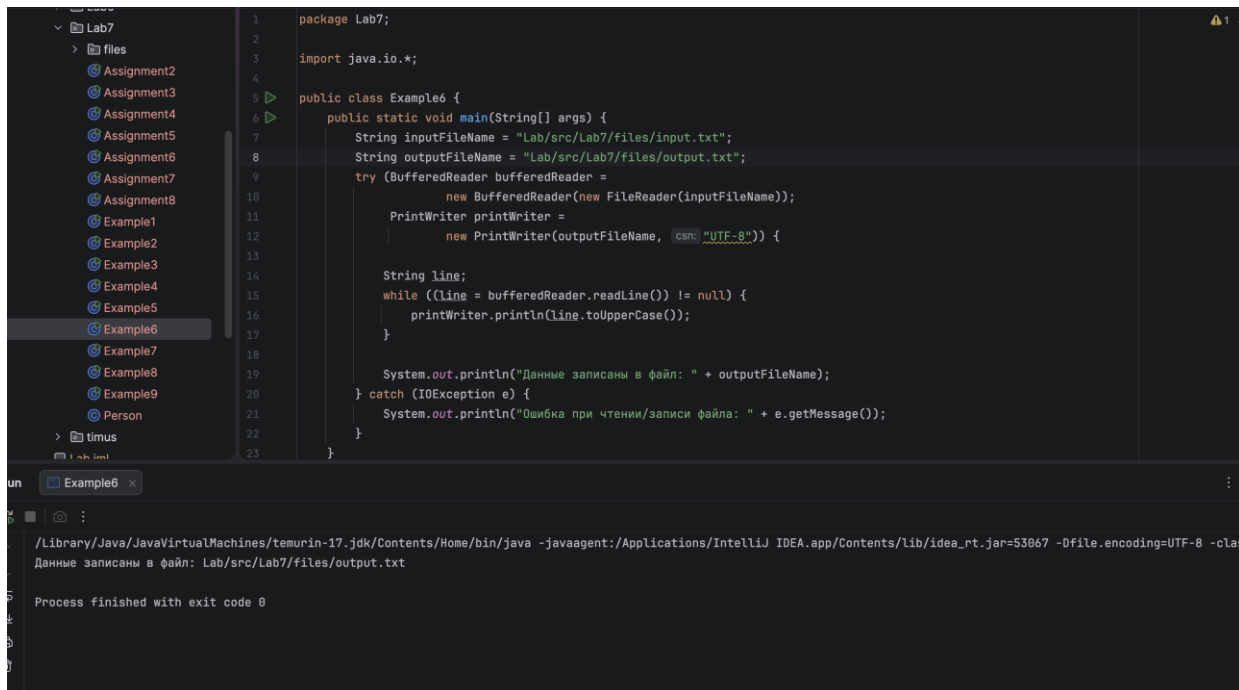


Рисунок 6. Результат работы программы Example6

7) Сериализация в Java.

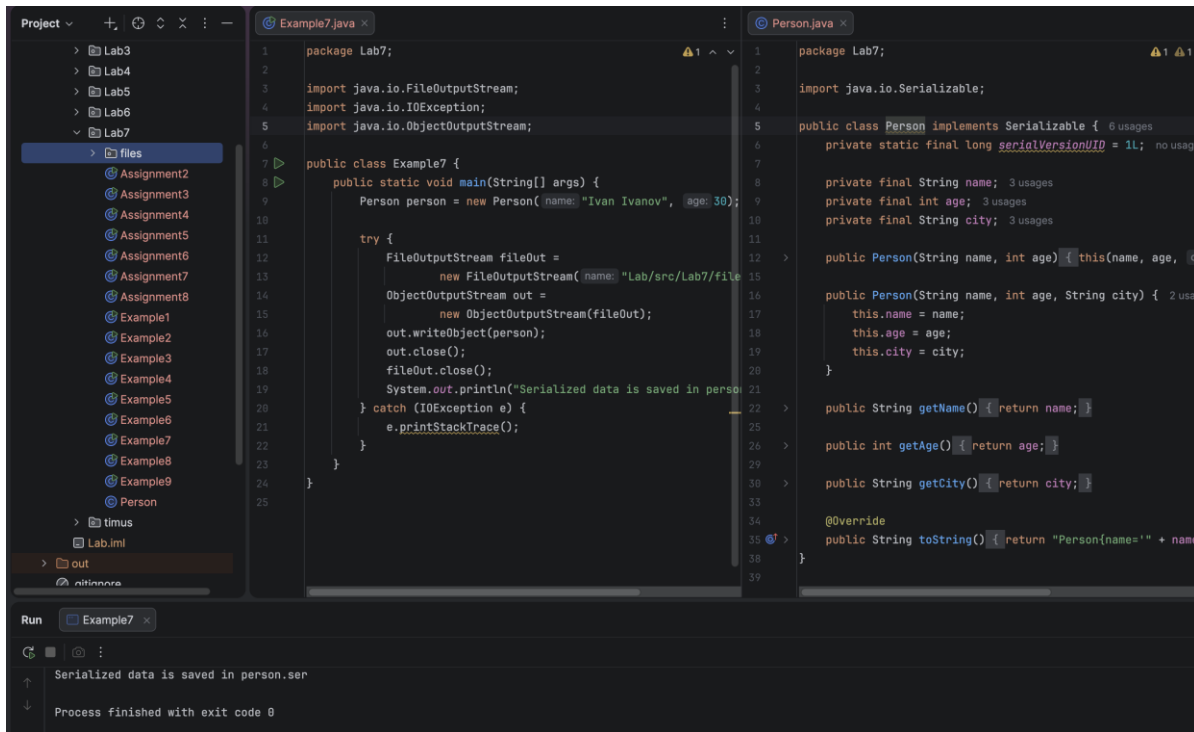


Рисунок 7. Результат работы программы Example7

8) Подсчет количества строк в текстовом файле.

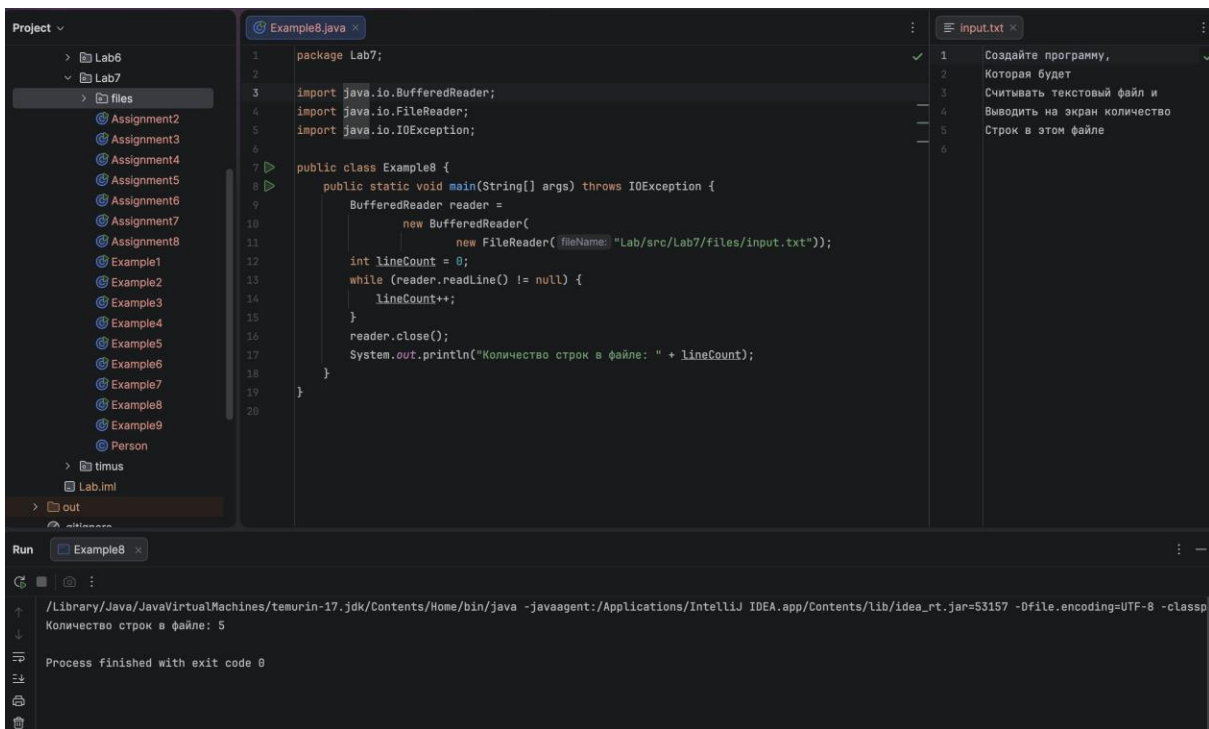


Рисунок 8. Результат работы программы Example8

9) Копирование содержимого одного текстового файла в другой.

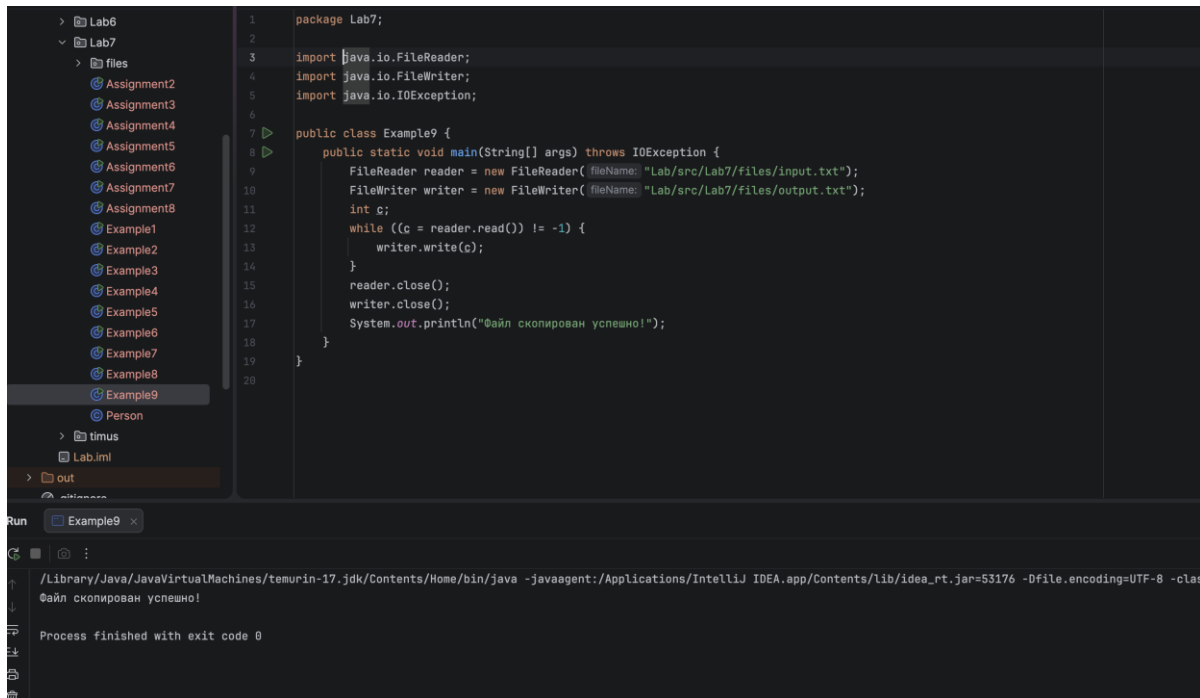
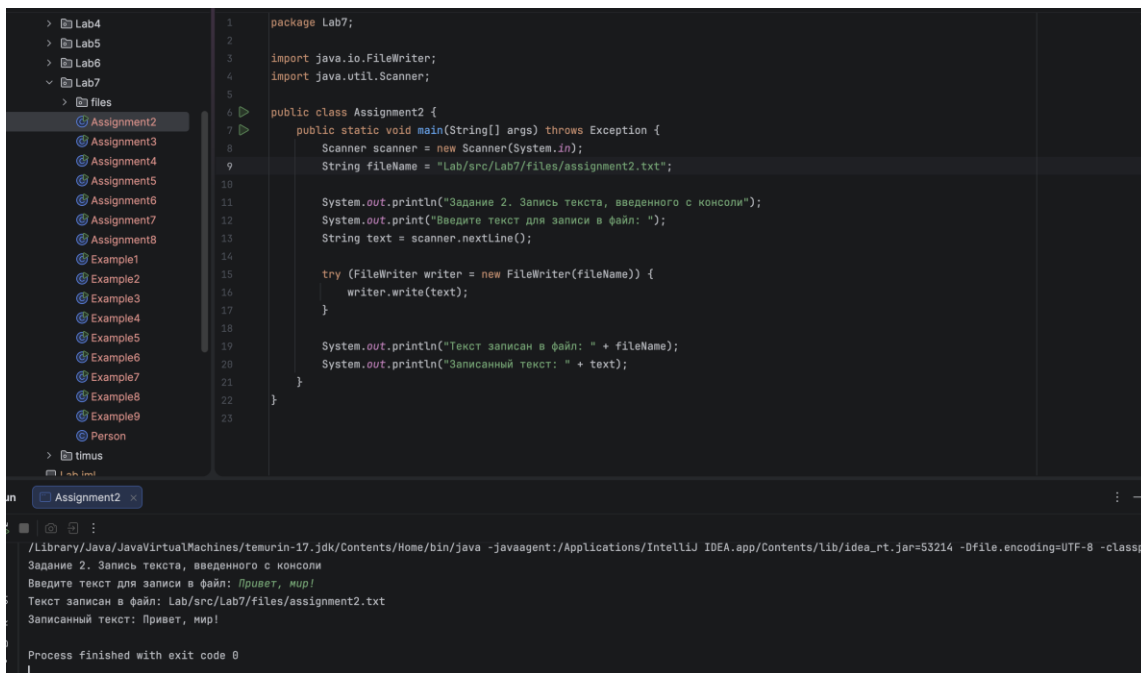


Рисунок 9. Результат работы программы Example9

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Необходимо воспроизвести все примеры из раздела 1 «Примеры программ, работающих с файлами».
2. Доработать код примеров из раздела таким образом, чтобы данные, записываемые в файл, можно было ввести с консоли.
3. Создайте программу, которая будет считывать текстовый файл и выводить на экран количество строк в этом файле.
4. Напишите программу, которая будет копировать содержимое одного текстового файла в другой файл.
5. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и выводить на экран его размер в байтах.
6. Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя имя файла и слово для поиска, а затем выводить на экран все строки, содержащие это слово.
7. Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и текст, который нужно записать в этот файл. После записи текста в файл программа должна выводить на экран количество записанных символов.
8. Сохранение объекта класса в файл и восстановление его из файла. Требуется создать класс с несколькими полями и реализовать интерфейс `Serializable`. Затем создать объект этого класса, записать его в файл в бинарном виде с помощью `ObjectOutputStream`, а затем восстановить его из файла с помощью `ObjectInputStream`. После восстановления объекта из файла необходимо вывести значения его полей на экран.
9. Решите две любые задачи с сайта Timus.

2) Доработать код примеров таким образом, чтобы данные, записываемые в файл, можно было ввести с консоли.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.FileWriter;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Assignment2 {
7     public static void main(String[] args) throws Exception {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9         String fileName = "Lab/src/Lab7/files/assignment2.txt";
10
11         System.out.println("Задание 2. Запись текста, введенного с консоли");
12         System.out.print("Введите текст для записи в файл: ");
13         String text = scanner.nextLine();
14
15         try (FileWriter writer = new FileWriter(fileName)) {
16             writer.write(text);
17         }
18
19         System.out.println("Текст записан в файл: " + fileName);
20         System.out.println("Записанный текст: " + text);
21     }
22 }
23
```

Run

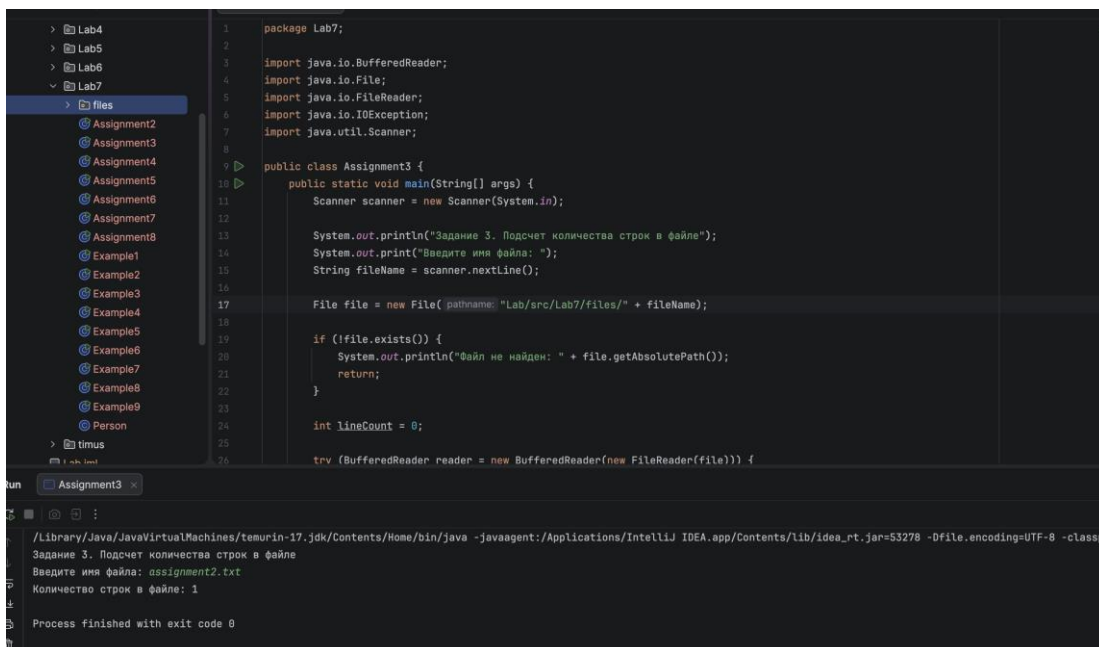
Assignment2

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=53214 -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath
Задание 2. Запись текста, введенного с консоли
Введите текст для записи в файл: Привет, мир!
Текст записан в файл: Lab/src/Lab7/files/assignment2.txt
Записанный текст: Привет, мир!

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 10. Результат работы программы Assignment2

3) Создайте программу, которая будет считывать текстовый файл и выводить на экран количество строк в этом файле.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4 import java.io.File;
5 import java.io.FileReader;
6 import java.io.IOException;
7 import java.util.Scanner;
8
9 public class Assignment3 {
10     public static void main(String[] args) {
11         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
12
13         System.out.println("Задание 3. Подсчет количества строк в файле");
14         System.out.print("Введите имя файла: ");
15         String fileName = scanner.nextLine();
16
17         File file = new File("pathname: " + "Lab/src/Lab7/files/" + fileName);
18
19         if (!file.exists()) {
20             System.out.println("Файл не найден: " + file.getAbsolutePath());
21             return;
22         }
23
24         int lineCount = 0;
25
26         try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
27
28         }
29     }
30 }
```

Run

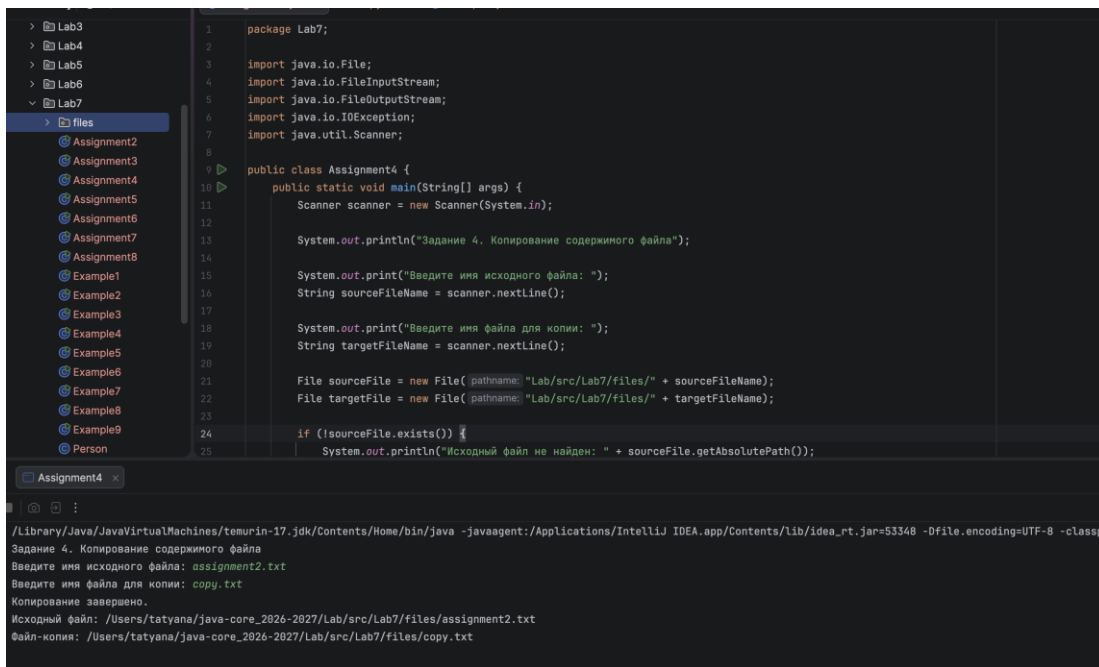
Assignment3

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=53278 -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath
Задание 3. Подсчет количества строк в файле
Введите имя файла: assignment2.txt
Количество строк в файле: 1

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 11. Результат работы программы Assignment3

4) Напишите программу, которая будет копировать содержимое одного текстового файла в другой файл.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.io.FileInputStream;
5 import java.io.FileOutputStream;
6 import java.io.IOException;
7 import java.util.Scanner;
8
9 public class Assignment4 {
10     public static void main(String[] args) {
11         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
12
13         System.out.println("Задание 4. Копирование содержимого файла");
14
15         System.out.print("Введите имя исходного файла: ");
16         String sourceFileName = scanner.nextLine();
17
18         System.out.print("Введите имя файла для копии: ");
19         String targetFileName = scanner.nextLine();
20
21         File sourceFile = new File("Lab/src/Lab7/files/" + sourceFileName);
22         File targetFile = new File("Lab/src/Lab7/files/" + targetFileName);
23
24         if (!sourceFile.exists()) {
25             System.out.println("Исходный файл не найден: " + sourceFile.getAbsolutePath());
26         }
27     }
28 }
```

Run Assignment4

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=53348 -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath

Задание 4. Копирование содержимого файла

Введите имя исходного файла: assignment2.txt

Введите имя файла для копии: copy.txt

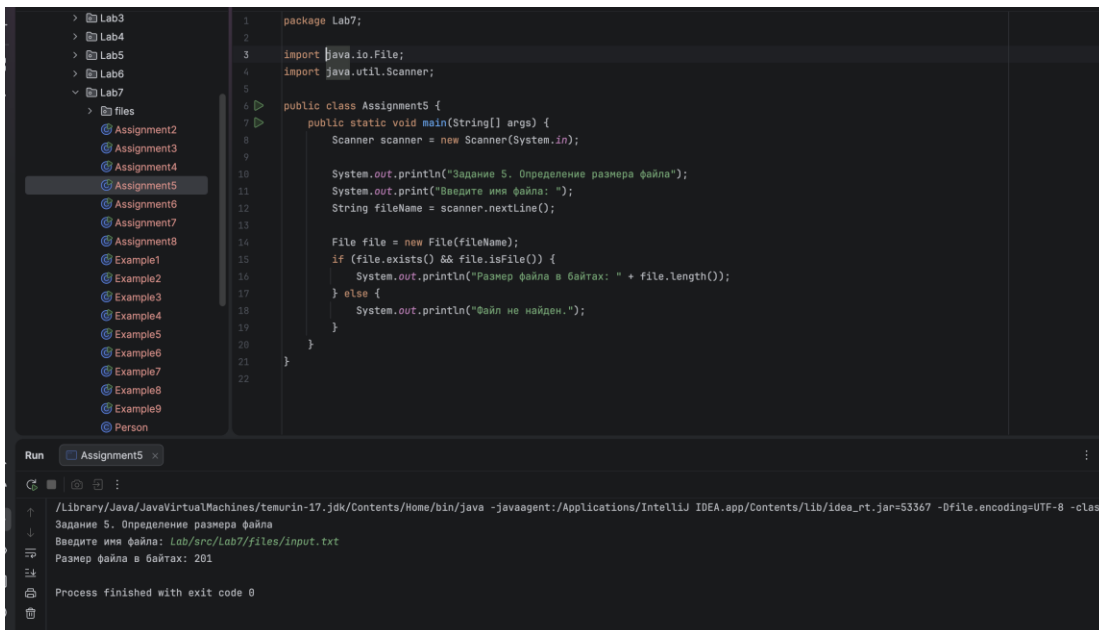
Копирование завершено.

Исходный файл: /Users/tatyana/java-core_2026-2027/Lab/src/Lab7/files/assignment2.txt

Файл-копия: /Users/tatyana/java-core_2026-2027/Lab/src/Lab7/files/copy.txt

Рисунок 12. Результат работы программы Assignment4

5) Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и выводить на экран его размер в байтах.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.File;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Assignment5 {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.println("Задание 5. Определение размера файла");
11        System.out.print("Введите имя файла: ");
12        String fileName = scanner.nextLine();
13
14        File file = new File(fileName);
15        if (file.exists() && file.isFile()) {
16            System.out.println("Размер файла в байтах: " + file.length());
17        } else {
18            System.out.println("Файл не найден.");
19        }
20    }
21 }
22 }
```

Run Assignment5

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=53367 -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath

Задание 5. Определение размера файла

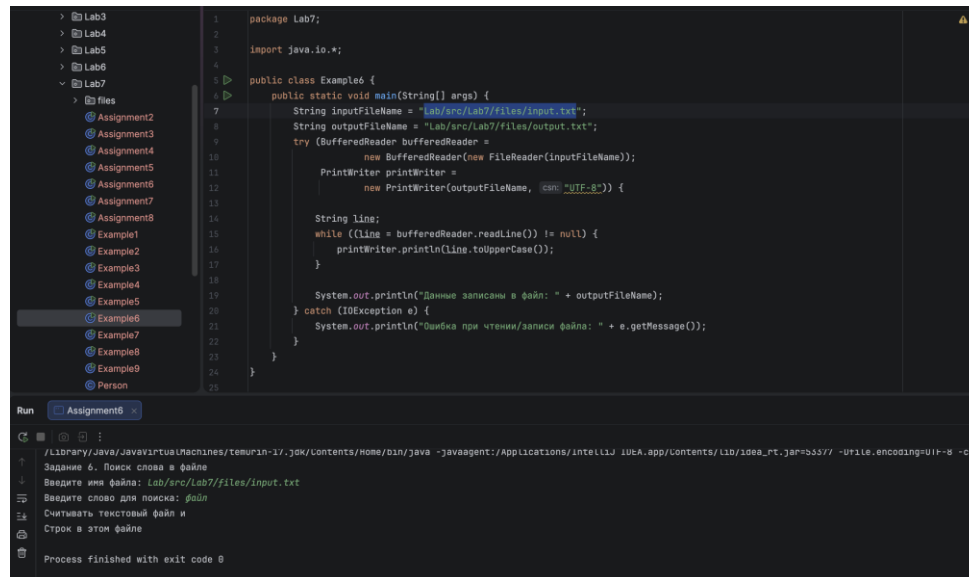
Введите имя файла: Lab/src/Lab7/files/input.txt

Размер файла в байтах: 201

Process finished with exit code 0

Рисунок 13. Результат работы программы Assignment5

6) Напишите программу, которая будет запрашивать у пользователя имя файла и слово для поиска, а затем выводить на экран все строки, содержащие это слово.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Example6 {
6     public static void main(String[] args) {
7         String inputFileName = "Lab/src/Lab7/files/input.txt";
8         String outputFileName = "Lab/src/Lab7/files/output.txt";
9         try (BufferedReader bufferedReader =
10             new BufferedReader(new FileReader(inputFileName));
11             PrintWriter printWriter =
12                 new PrintWriter(outputFileName, "UTF-8")) {
13
14             String line;
15             while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
16                 printWriter.println(line.toUpperCase());
17             }
18
19             System.out.println("Данные записаны в файл: " + outputFileName);
20         } catch (IOException e) {
21             System.out.println("Ошибка при чтении/записи файла: " + e.getMessage());
22         }
23     }
24 }
25
```

Run Assignment6

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/Lib/idea_rt.jar=53439 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla

Задание 6. Поиск слова в файле

Введите имя файла: Lab/src/Lab7/files/input.txt

Введите слово для поиска: failn

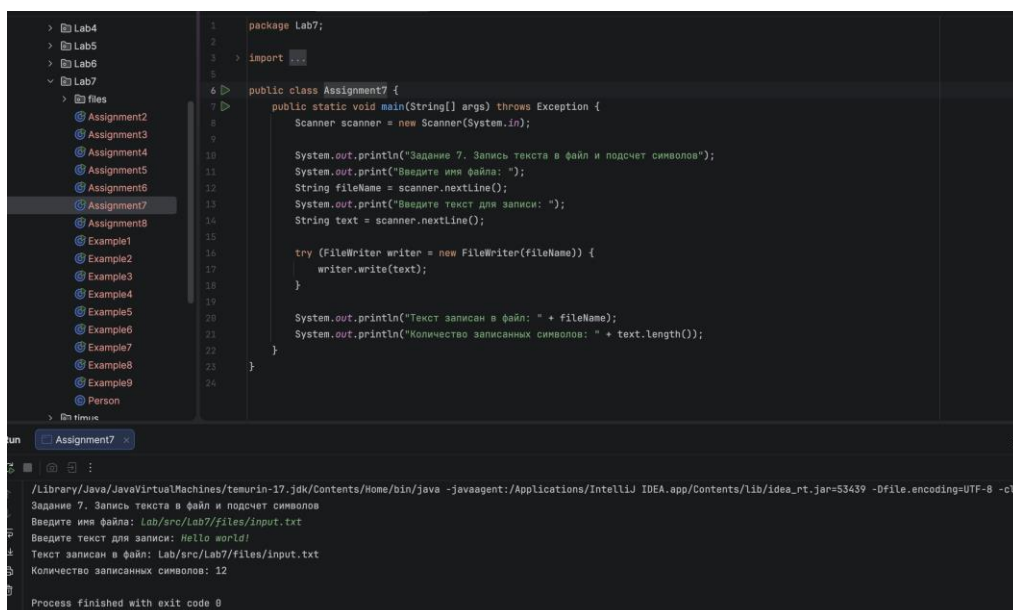
Считывать текстовый файл и

Строк в этом файле

Process finished with exit code 0

Рисунок 14. Результат работы программы Assignment6

7) Создайте приложение, которое будет запрашивать у пользователя название файла и текст, который нужно записать в этот файл. После записи текста в файл программа должна выводить на экран количество записанных символов.



```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.*;
4
5 public class Assignment7 {
6     public static void main(String[] args) throws Exception {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("Задание 7. Запись текста в файл и подсчет символов");
10        System.out.print("Введите имя файла: ");
11        String fileName = scanner.nextLine();
12        System.out.print("Введите текст для записи: ");
13        String text = scanner.nextLine();
14
15        try (FileWriter writer = new FileWriter(fileName)) {
16            writer.write(text);
17        }
18
19        System.out.println("Текст записан в файл: " + fileName);
20        System.out.println("Количество записанных символов: " + text.length());
21    }
22 }
23
24
```

Run Assignment7

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/Lib/idea_rt.jar=53439 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla

Задание 7. Запись текста в файл и подсчет символов

Введите имя файла: Lab/src/Lab7/files/input.txt

Введите текст для записи: Hello world!

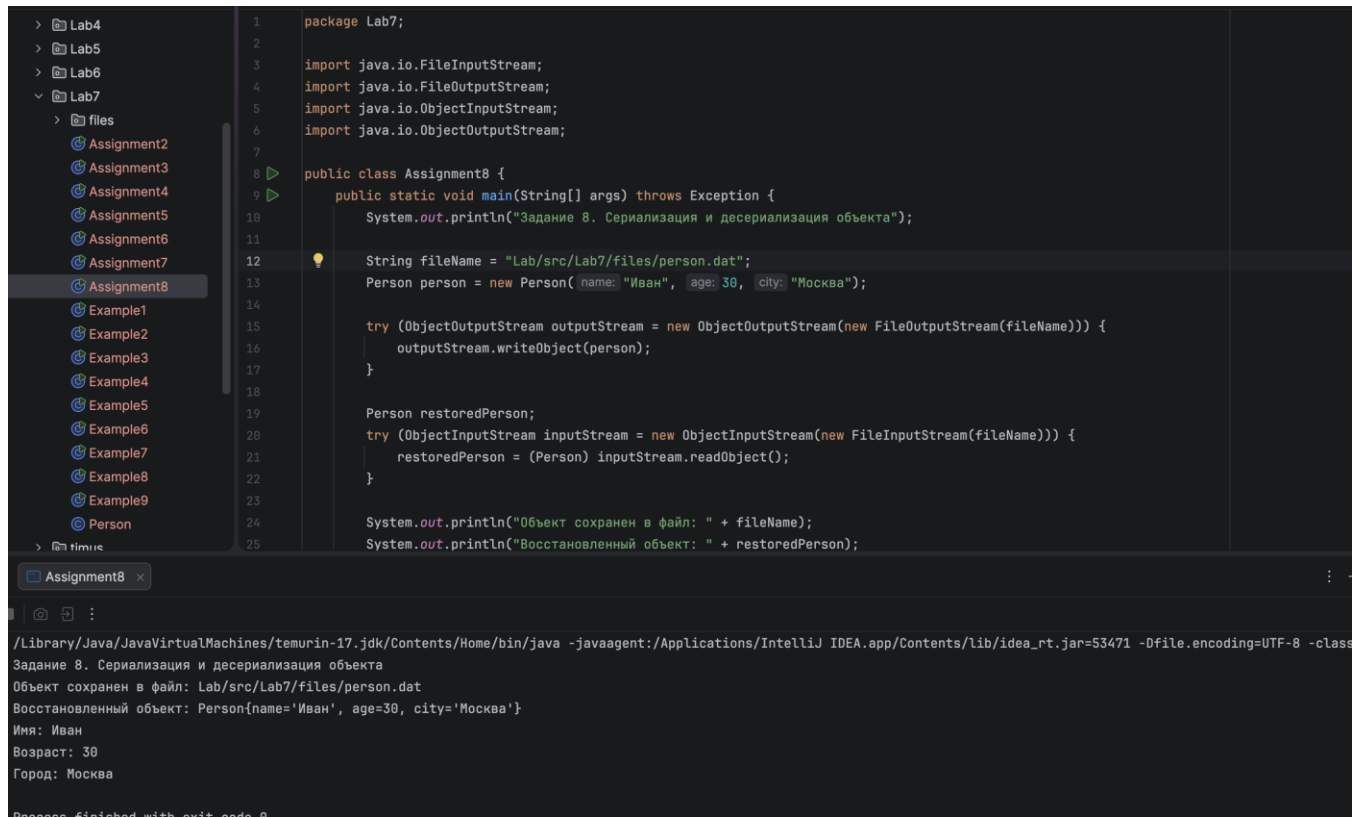
Текст записан в файл: Lab/src/Lab7/files/input.txt

Количество записанных символов: 12

Process finished with exit code 0

Рисунок 15. Результат работы программы Assignment7

8) Сохранение объекта класса в файл и восстановление его из файла.



The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE. On the left, the Project Explorer shows a directory structure with 'Lab7' containing a 'files' folder and several files, including 'Assignment8'. The main editor window shows the source code for 'Assignment8.java'. The code imports necessary Java IO classes and defines a 'Person' class (partially visible). The 'main' method prints a title, creates a 'Person' object with name 'Иван', age 30, and city 'Москва', saves it to 'person.dat', and then loads it back from the file, printing the restored object's details.

```
1 package Lab7;
2
3 import java.io.FileInputStream;
4 import java.io.FileOutputStream;
5 import java.io.ObjectInputStream;
6 import java.io.ObjectOutputStream;
7
8 public class Assignment8 {
9     public static void main(String[] args) throws Exception {
10         System.out.println("Задание 8. Сериализация и десериализация объекта");
11
12         String fileName = "Lab/src/Lab7/files/person.dat";
13         Person person = new Person( name: "Иван", age: 30, city: "Москва");
14
15         try (ObjectOutputStream outputStream = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fileName))) {
16             outputStream.writeObject(person);
17         }
18
19         Person restoredPerson;
20         try (ObjectInputStream inputStream = new ObjectInputStream(new FileInputStream(fileName))) {
21             restoredPerson = (Person) inputStream.readObject();
22         }
23
24         System.out.println("Объект сохранен в файл: " + fileName);
25         System.out.println("Восстановленный объект: " + restoredPerson);
26     }
27 }
```

Below the code editor, the 'Run' tab shows the execution output:

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=$3471 -Dfile.encoding=UTF-8 -class
Задание 8. Сериализация и десериализация объекта
Объект сохранен в файл: Lab/src/Lab7/files/person.dat
Восстановленный объект: Person{name='Иван', age=30, city='Москва'}
Имя: Иван
Возраст: 30
Город: Москва
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 16. Результат работы программы Assignment8

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ TIMUS

1573. Алхимия

Ограничение времени: 1.0 секунды

Ограничение памяти: 64 МБ

Лич Сандро недавно стал экспертом навыка алхимии и несказанно рад этому. Это вполне объяснимо, ведь навык позволяет смешивать простые зелья и получать из них более сложные. Любой герой (даже не обладающий навыком алхимии) может самостоятельно изготовить три простых зелья: красное, синее и жёлтое. Для изготовления любого из них необходим всего лишь один реагент, притом один и тот же реагент нельзя использовать для получения зелий разного цвета. По этому принципу все реагенты можно поделить на 3 группы: жёлтые (сера, рог единорога, маковая коробочка...), синие (частица метеора, клык драконовой черепахи...) и красные (глаз дракона, рубин, кровь гога...).

Любому герою хочется получать и другие зелья. Для этого и нужно изучить навык алхимии и совершенствовать его. Новичок алхимии может смешивать базовые зелья: жёлтое с красным, красное с синим и синее с жёлтым. Результатом будут оранжевое, фиолетовое и зелёное зелья соответственно (назовём их составными). Эксперт же, кроме того, умеет смешивать базовое зелье с составным так, чтобы их слои не перемешивались (что чревато взрывом!).

У Сандро есть три мешка с реагентами, в каждом мешке лежат реагенты своего цвета. Всего имеется B синих реагентов, R красных и Y жёлтых. Коллекции Сандро можно позавидовать: в любом мешке все реагенты разные! Для изготовления зелья дыхания под водой требуется K реагентов, при этом цвета необходимых реагентов различны. Рецепт зелья известен. Сандро задумался над тем, сколькими способами он может его изготовить.

Исходные данные

В первой строке записаны целые числа B , R и Y . $1 \leq B, R, Y \leq 100$. Далее приведён рецепт зелья: во второй строке дано положительное число K , далее в K строках перечислены цвета реагентов («Blue», «Red» или «Yellow»). Каждое слово встречается не более одного раза.

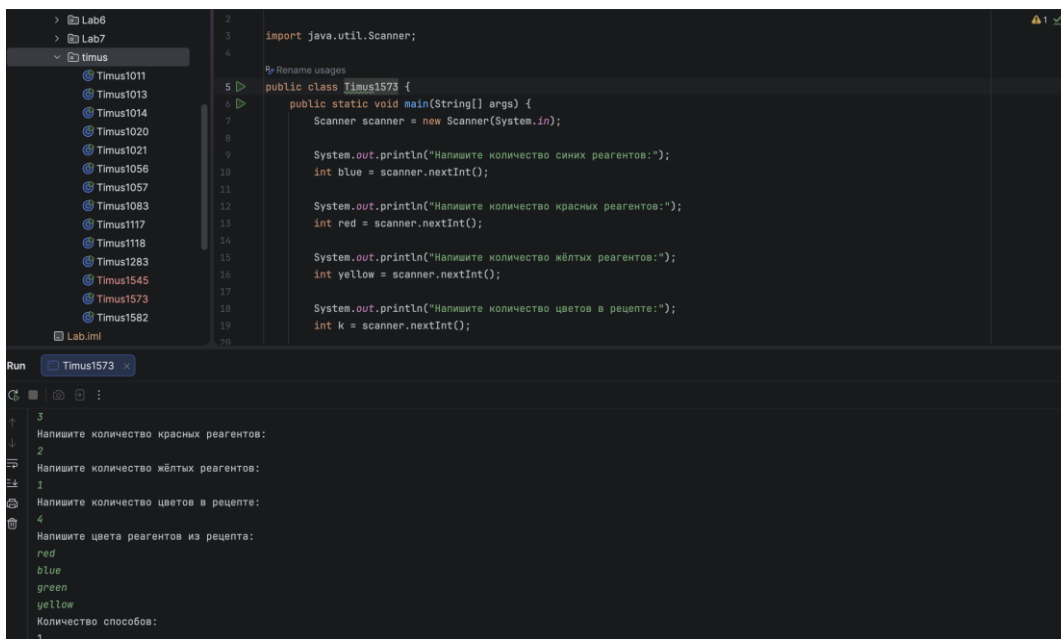
Результат

Выведите, сколькими способами Сандро может выбрать набор реагентов для изготовления зелья (наборы, различающиеся хотя бы одним реагентом, считаются различными, при этом порядок смешивания реагентов роли не играет).

Пример

исходные данные	результат
2 3 5 3 Red Yellow Blue	30

Рисунок 17. Условие задачи Timus 1573



```
import java.util.Scanner;

public class Timus1573 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Напишите количество синих реагентов:");
        int blue = scanner.nextInt();

        System.out.println("Напишите количество красных реагентов:");
        int red = scanner.nextInt();

        System.out.println("Напишите количество жёлтых реагентов:");
        int yellow = scanner.nextInt();

        System.out.println("Напишите количество цветов в рецепте:");
        int k = scanner.nextInt();

        System.out.println("Напишите цвета реагентов из рецепта:");
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            String color = scanner.next();
            // ... (logic to store colors) ...
        }
    }
}
```

Run Timus1573

```
3
Напишите количество красных реагентов:
2
Напишите количество жёлтых реагентов:
1
Напишите количество цветов в рецепте:
4
Напишите цвета реагентов из рецепта:
red
blue
green
yellow
Количество способов:
1
```

Рисунок 18. Решение задачи Timus 1573

1545. Иероглифы

Ограничение времени: 1.0 секунды
Ограничение памяти: 64 МБ

Вове очень нравится аниме. Он настолько увлекся этим творчеством, что даже научился сносно общаться со своими японскими друзьями на их родном языке. Но вот при электронной переписке Вове до сих пор приходится пользоваться латиницей. Он хочет сразу печатать иероглифы со своей клавиатуры. Сергей, его товарищ по команде, написал маленькое приложение, позволяющее писать иероглифы, набирая при этом на клавиатуре латинские символы. Для этого, так как иероглифов значительно больше, чем букв латинского алфавита, Сергей создал специальный справочник, в котором каждый иероглиф представляется в виде последовательности из двух строчных букв латинского алфавита. Как только программка осознаёт, что набрана последовательность латинских букв, соответствующая некоторому иероглифу, то эта последовательность заменяется соответствующим иероглифом.

Когда Вова стал работать с программкой Сергея, ему быстро надоело заглядывать в справочник соответствия комбинаций букв и иероглифов за подсказкой. Помогите Сергею доработать свою программку, чтобы при вводе некоторой латинской буквы на экране автоматически отображалась подсказка, помогающая продолжить ее до корректного иероглифа.

Исходные данные

В первой строке находится количество иероглифов в справочнике Сергея N ($1 \leq N \leq 1000$). В следующих N строках содержатся последовательности латинских символов из справочника, соответствующие японским иероглифам, по одной последовательности в строке. Каждая такая последовательность состоит из двух строчных букв латинского алфавита. В следующей строке содержится введенная Вовой буква.

Результат

Выведите список иероглифов из справочника, которые начинаются на введенный Вовой символ, по одному в строке в любом порядке. Если таких иероглифов нет, то ничего выводить не надо.

Пример

исходные данные	результат
6 na no ni ki ka ku k	ka ki ku

Рисунок 19. Условие задачи Timus 1545

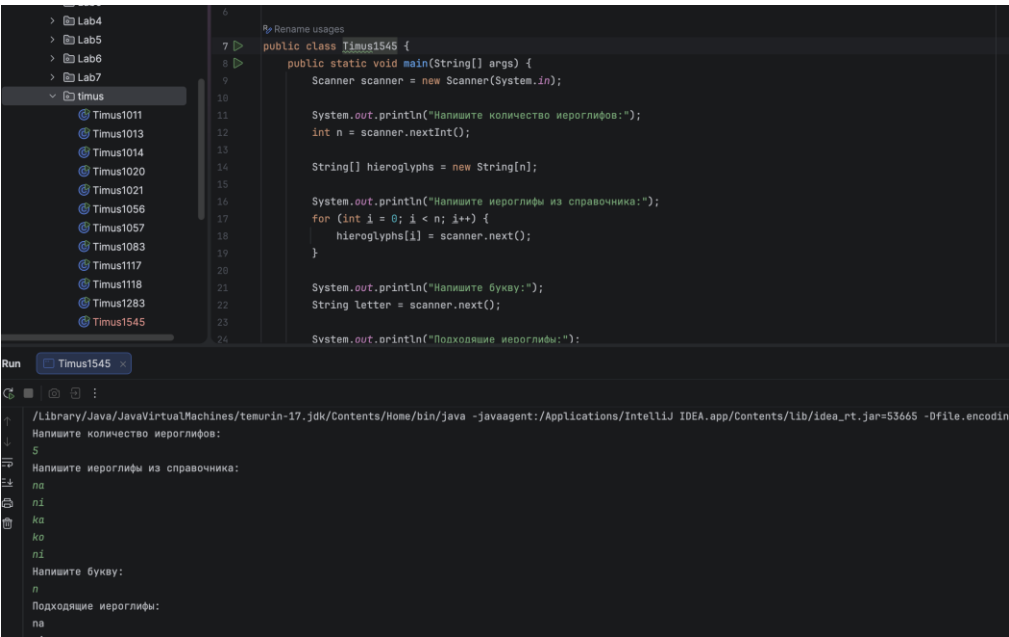


Рисунок 20. Решение задачи Timus 1545

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены средства ввода/вывода в языке Java, работа с каталогами и файлами операционной системы, байтовыми и символьными потоками, буферизацией, преобразованием потоков, классом `PrintWriter` и механизмом сериализации. Были реализованы программы для создания и удаления файлов, записи и чтения данных, подсчета строк, копирования содержимого файла, определения размера файла, поиска строк по заданному слову, записи пользовательского текста в файл и восстановления объекта из файла.